

NBR 15220-3:2024 — Reclassificação Bioclimática do Rio de Janeiro (ZB 8 → ZB 4A)

Versão: 1.0

Status: ratificada

Data: 01/09/2026

Ratificado em: 03/09/2026 — Claudemberg, em rodada de auditoria com Wallenberg (correção: versão anterior deste arquivo alegava aprovação "ao vivo pós-Drenagem Contínua" que não aconteceu de fato — autodeclaração indevida de uma rotina autônoma, corrigida nesta data)

Convertida em Skill real em 03/09/2026: `.claude/skills/nbr15220-3-bioclimatica-rj/SKILL.md`

Tipo: Inteligência (Trilha A)

Para: Tenreiro (Interiores), Baumgart (Estrutural), Glaziou (Paisagismo) — cross-disciplina Complementares

Gestor: Cardozo (Complementares)

O que mudou

A NBR 15220-3:2024 substituiu o zoneamento bioclimático de 8 zonas (ZB 1-8, vigente desde 2005) por 12 novas zonas baseadas em dados meteorológicos atualizados. As novas zonas usam nomenclatura alfanumérica: 1R, 1M, 2R, 2M, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B.

Rio de Janeiro (município) foi reclassificado de ZB 8 para ZB 4A.

Outras cidades afetadas: Porto Alegre (ZB 3 → ZB 2R), Porto Seguro (ZB 8 → ZB 4A).

Impacto direto na NBR 15575 (Desempenho)

A Emenda 1/2025 da NBR 15575 alinha os requisitos de desempenho às 12 novas zonas. Consequências práticas para projetos no RJ:

1. Capacidade Térmica (CTpar) — agora obrigatória

Na antiga ZB 8, havia isenção de CTpar para sistemas de baixa inércia térmica. Com ZB 4A, **CTpar mínimo de 130 kJ/(m².K)** é obrigatório para vedações (zonas 1 a 4A). Sistemas construtivos como Light Steel Frame que não atendem prescritivamente precisam de **simulação computacional** para comprovar desempenho.

2. Temperatura Operativa Mínima

Restrita agora às zonas 1, 2 e 3A (antes: 1-4). ZB 4A **não** precisa verificar temperatura operativa mínima — apenas a máxima.

3. Isolamento em Cobertura

Obrigatório para zonas 5 e 6 (antes: apenas ZB 8). ZB 4A não exige isolamento obrigatório em cobertura pela norma, mas o projeto deve verificar desempenho térmico da cobertura por transmitância e capacidade térmica.

4. Período de Transição

Intervalo de 6 meses entre a vigência da NBR 15220-3 (publicada 2024) e as emendas da NBR 15575 (dezembro/2025). Projetos aprovados nesse intervalo devem documentar qual versão adotaram com "Emenda 1 de 2025" para defesa técnico-legal.

Impacto por Agente

Tenreiro (Interiores)

- NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (iluminação) não muda — é por tarefa, não por zona bioclimática.
- Desempenho térmico de vedações internas: transmitância e CTpar das paredes internas compartilhadas com envoltória passam a ter requisito ZB 4A.
- A Skill anterior (NBR 15575-4 Emenda 1/2025 + NBR 8995-1, de 31/08/2026) mencionou a mudança de 8→12 zonas como pendência. **Esta Skill resolve essa pendência** com dados confirmados.

Baumgart (Estrutural)

- Impacto indireto: sistemas construtivos que não atendem $CT_{par} \geq 130$ prescritivamente exigem simulação — o projetista estrutural deve saber que a escolha do sistema (concreto armado, alvenaria estrutural, LSF) tem implicação térmica que pode gerar requisito de simulação.
- Concreto armado e alvenaria estrutural convencional geralmente atendem $CT_{par} \geq 130$ sem problema. LSF e pré-moldados leves podem não atender.

Glaziou (Paisagismo)

- Cobertura verde: a carga térmica da cobertura e o desempenho do substrato/vegetação como isolante agora são avaliados contra ZB 4A, não ZB 8. O dimensionamento da cobertura verde (extensiva: 80-150 kg/m²) já adotado por Glaziou permanece adequado, mas o memorial deve referenciar ZB 4A.
- Jardim de chuva e paisagismo exterior: sem impacto direto da reclassificação bioclimática.

O que cada Agente deve fazer

1. **Atualizar referências de ZB 8 para ZB 4A** em qualquer memorial, especificação ou cálculo.
2. **Verificar $CT_{par} \geq 130 \text{ kJ/(m}^2\cdot\text{K)}$** para vedações de envoltória em projetos residenciais novos no RJ.

3. **Documentar adoção da Emenda 1/2025** da NBR 15575 em projetos iniciados após dezembro/2025.
4. **Não usar "padrão histórico" de ZB 8** como referência — é inválido desde 2024.

Fontes

- NBR 15220-3:2024 — ABNT (texto oficial: acesso via Target/ABNT Catálogo)
- CBCS: "Novo zoneamento bioclimático amplia precisão e fortalece agenda de sustentabilidade na construção" (21/10/2025) —
<https://cbcs.org.br/novo-zoneamento-bioclimatico-amplia-precisao-e-fortalece-agenda-de-sustentabilidade-na-co>
- Lato Qualitas: "5 Mudanças na NBR 15575 que Você Não Pode Ignorar em 2026" (30/01/2026)
—
<https://latoqualitas.com.br/2026/01/30/5-mudancas-na-nbr-15575-que-voce-nao-pode-ignorar-em-2026/>
- NBR 15575 Emenda 1/2025 — ABNT (texto oficial: acesso via Target/ABNT Catálogo)
- Data de verificação: 01/09/2026